

Reporte - Semana 2

Kevin Cardemil
kevin.cardemil@uc.cl

Fecha: 23.08.2026

(a) Avance de la Semana

Avancé por completo la escritura de las notas sobre Complejidad de Kolmogorov (todo lo que leí del libro «**An Introduction to Kolmogorov Complexity**»).

Leí ambos papers, «**Searching Latent Program Spaces**» y «**Gradient-Based Program Synthesis with Neurally Interpreted Languages**». Para ambos creé las notas correspondientes, aunque me falta todavía completar los resultados y conclusiones (y ojalá una comparación a detalle entre ambos).

(b) Dudas

1. En Searching Latent Program Spaces: No entiendo del todo el flujo al entrenar. ¿Cuándo se usa leave-one-out y cuándo ascenso de gradiente? ¿Se entrenan el encoder y el decoder una sola vez al principio y ya, o se vuelven a entrenar luego de hacer ascenso de gradiente con un ejemplo? (Creo que es la segunda opción)
2. Al comparar a ambos papers, ¿por qué en Gradient-Bases Program Synthesis no se usa una distribución de los programas z Normal con media μ y varianza Σ ?

(c) Propuesta para Próxima Semana

Mi propuesta para la semana que viene consiste en:

1. Resolver las dudas que tengo respecto a los dos papers.
2. Poder hacer una comparación entre los papers.
3. Continuar las notas (y continuar desarrollando las notas para incluir la materia de las semanas pasadas).
4. Lectura y estudio de un paper recomendado por usted.